

Table of contents

Fonctions caractéristiques et génératrices	1
Question	1
Introduction aux fonctions génératrices	2
Définitions fondamentales	2
Fonction génératrice des moments (MGF)	2
Fonction caractéristique	2
Comparaison détaillée	2
1. Domaine de définition	2
2. Nature mathématique	3
3. Relation avec les moments	3
4. Propriétés de transformation	4
5. Inversion et unicité	4
Tableau comparatif synthétique	4
Exemples illustratifs	5
Exemple 1 : Distribution normale	5
Exemple 2 : Distribution de Cauchy	6
Exemple 3 : Distribution exponentielle	6
Applications pratiques	6
1. Théorèmes limites	6
2. Somme de variables aléatoires indépendantes	7
3. Identification de distributions	7
Avantages et inconvénients	7
Avantages de la MGF	7
Inconvénients de la MGF	7
Avantages de la fonction caractéristique	7
Inconvénients de la fonction caractéristique	8
Conseils pour choisir	8
Conclusion pédagogique	8

Fonctions caractéristiques et génératrices

Question

Expliquez la différence entre la fonction caractéristique et la fonction génératrice des moments.

Introduction aux fonctions génératrices

Les fonctions caractéristique et génératrice des moments sont deux outils mathématiques fondamentaux en théorie des probabilités et en statistique. Elles permettent de **caractériser complètement une distribution de probabilité** et de calculer ses moments. Malgré leurs similitudes, elles présentent des différences cruciales.

Définitions fondamentales

Fonction génératrice des moments (MGF)

La **fonction génératrice des moments** d'une variable aléatoire X est définie comme l'espérance mathématique de e^{tX} :

$$M_X(t) = \mathbb{E}[e^{tX}] = \begin{cases} \sum_x e^{tx} p_X(x) & (\text{cas discret}) \\ \int_{-\infty}^{\infty} e^{tx} f_X(x) dx & (\text{cas continu}) \end{cases}$$

où t est un nombre réel.

Fonction caractéristique

La **fonction caractéristique** d'une variable aléatoire X est définie comme l'espérance mathématique de e^{itX} :

$$\phi_X(t) = \mathbb{E}[e^{itX}] = \begin{cases} \sum_x e^{itx} p_X(x) & (\text{cas discret}) \\ \int_{-\infty}^{\infty} e^{itx} f_X(x) dx & (\text{cas continu}) \end{cases}$$

où $i = \sqrt{-1}$ est l'unité imaginaire et t est un nombre réel.

Comparaison détaillée

1. Domaine de définition

Fonction	Domaine de définition	Existence
Fonction génératrice des moments	$t \in \mathbb{R}$	Pas toujours existante. N'existe que si l'espérance $\mathbb{E}[e^{tX}]$ converge dans un voisinage de $t = 0$
Fonction caractéristique	$t \in \mathbb{R}$	Toujours existante pour toute distribution de probabilité

Explication : La fonction caractéristique utilise l'exponentielle complexe e^{itx} qui est toujours bornée ($|e^{itx}| = 1$), garantissant ainsi la convergence de l'intégrale. En revanche, e^{tx} peut croître exponentiellement, ce qui peut empêcher la convergence.

2. Nature mathématique

- **MGF** : Fonction à **valeurs réelles** (ou étendues réelles)
- **Fonction caractéristique** : Fonction à **valeurs complexes**

La fonction caractéristique peut s'écrire sous forme polaire :

$$\phi_X(t) = |\phi_X(t)| \cdot e^{i\theta(t)}$$

où $|\phi_X(t)|$ est le module et $\theta(t)$ est l'argument.

3. Relation avec les moments

Pour la MGF

Si la MGF existe dans un voisinage de $t = 0$, alors on peut obtenir les moments par dérivation :

$$\mathbb{E}[X^n] = \left. \frac{d^n}{dt^n} M_X(t) \right|_{t=0}$$

Pour la fonction caractéristique

On peut également obtenir les moments à partir de la fonction caractéristique (si ils existent) :

$$\mathbb{E}[X^n] = \frac{1}{i^n} \frac{d^n}{dt^n} \phi_X(t) \Big|_{t=0}$$

où i^n prend en compte la partie imaginaire.

4. Propriétés de transformation

Les deux fonctions possèdent des propriétés similaires concernant les transformations linéaires :

Pour $Y = aX + b$:

- **MGF** : $M_Y(t) = e^{bt} M_X(at)$
- **Fonction caractéristique** : $\phi_Y(t) = e^{ibt} \phi_X(at)$

5. Inversion et unicité

Les deux fonctions caractérisent **uniquement** la distribution :

- Si deux variables aléatoires ont la même MGF dans un voisinage de $t = 0$, alors elles ont la même distribution
- Si deux variables aléatoires ont la même fonction caractéristique pour tout t , alors elles ont la même distribution

Cependant, la **formule d'inversion** est plus simple pour la fonction caractéristique :

Pour une distribution continue :

$$f_X(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-itx} \phi_X(t) dt$$

Il n'existe pas de formule d'inversion aussi simple pour la MGF.

Tableau comparatif synthétique

Aspect	Fonction génératrice des moments (MGF)	Fonction caractéristique
Défini- tion	$\mathbb{E}[e^{tX}]$	$\mathbb{E}[e^{itX}]$
Do- maine	Réel $t \in \mathbb{R}$	Réel $t \in \mathbb{R}$
Exis- tence	Conditionnelle (nécessite convergence)	Toujours garantie
Valeurs	Réelles	Complexes
Calcul des mo- ments	$\mathbb{E}[X^n] = M_X^{(n)}(0)$	$\mathbb{E}[X^n] = \frac{\phi_X^{(n)}(0)}{i^n}$
Formule d'inver- sion	Complexe (transformée de Laplace inverse)	Simple (transformée de Fourier inverse)
Applica- tions princi- pales	Calcul des moments, démonstrations théoriques	Théorèmes limites, processus stochastiques

Exemples illustratifs

Exemple 1 : Distribution normale

Pour $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$:

MGF :

$$M_X(t) = \exp\left(\mu t + \frac{\sigma^2 t^2}{2}\right) \quad \text{pour tout } t \in \mathbb{R}$$

Fonction caractéristique :

$$\phi_X(t) = \exp\left(i\mu t - \frac{\sigma^2 t^2}{2}\right)$$

Notez la similitude : la fonction caractéristique est essentiellement la MGF avec t remplacé par it .

Exemple 2 : Distribution de Cauchy

La distribution de Cauchy est un cas intéressant car elle **n'a pas de MGF** mais a une fonction caractéristique bien définie.

Pour la distribution de Cauchy standard :

MGF : N'existe pas pour $t \neq 0$ (car $\mathbb{E}[e^{tX}]$ diverge)

Fonction caractéristique :

$$\phi_X(t) = e^{-|t|}$$

Ceci montre l'avantage crucial de la fonction caractéristique : elle existe même pour des distributions sans moments (ou sans moments de tous ordres).

Exemple 3 : Distribution exponentielle

Pour $X \sim \text{Exp}(\lambda)$ avec densité $f_X(x) = \lambda e^{-\lambda x}$ pour $x \geq 0$:

MGF :

$$M_X(t) = \frac{\lambda}{\lambda - t} \quad \text{pour } t < \lambda$$

Fonction caractéristique :

$$\phi_X(t) = \frac{\lambda}{\lambda - it}$$

Applications pratiques

1. Théorèmes limites

La **fonction caractéristique** est essentielle pour prouver le théorème central limite. La preuve standard utilise :

1. La fonction caractéristique de la somme normalisée
2. Le développement limité de $\phi_X(t)$
3. La convergence vers la fonction caractéristique de la loi normale

La MGF est moins utilisée car elle n'existe pas toujours pour les sommes normalisées.

2. Somme de variables aléatoires indépendantes

Pour des variables indépendantes X et Y :

- **MGF** : $M_{X+Y}(t) = M_X(t) \cdot M_Y(t)$
- **Fonction caractéristique** : $\phi_{X+Y}(t) = \phi_X(t) \cdot \phi_Y(t)$

Cette propriété multiplicative simplifie l'étude des sommes.

3. Identification de distributions

Si on reconnaît la forme d'une MGF ou d'une fonction caractéristique, on peut identifier la distribution correspondante.

Exemple : Si $\phi_X(t) = (1 - it/\lambda)^{-\alpha}$, alors X suit une distribution Gamma de paramètres α et λ .

Avantages et inconvénients

Avantages de la MGF

1. **Plus intuitive** pour les calculs de moments
2. **Plus facile à manipuler** pour les distributions ayant des moments de tous ordres
3. **Relation directe** avec les moments sans facteurs imaginaires

Inconvénients de la MGF

1. **N'existe pas toujours** (problème de convergence)
2. **Domaine limité** même quand elle existe
3. **Formule d'inversion complexe**

Avantages de la fonction caractéristique

1. **Existe toujours** pour toute distribution
2. **Liens avec l'analyse de Fourier** (outils puissants)
3. **Formule d'inversion simple**
4. **Idéale pour les théorèmes limites**

Inconvénients de la fonction caractéristique

1. **Nombres complexes** moins intuitifs
2. **Calcul des moments** plus lourd (facteurs i^n)

Conseils pour choisir

Situation	Choix recommandé
Calcul de moments pour distributions ayant tous moments	MGF (plus simple)
Étude de distributions sans certains moments	Fonction caractéristique
Preuves de théorèmes limites	Fonction caractéristique
Analyse de sommes de variables indépendantes	Les deux fonctionnent
Distributions à queues lourdes (Cauchy, Pareto)	Fonction caractéristique

Conclusion pédagogique

Imaginez les deux fonctions comme des “**cartes d’identité**” d’une distribution de probabilité :

- La **MGF** est comme une carte d’identité avec des informations pratiques (les moments), mais elle n’est pas toujours disponible
- La **fonction caractéristique** est comme une carte d’identité universelle qui existe toujours, mais nécessite parfois un décodeur (les nombres complexes)

Métaphore : Si la distribution de probabilité était une fonction musicale, la MGF serait la partition écrite en notes réelles, tandis que la fonction caractéristique serait la même partition écrite en notes complexes, pouvant représenter des nuances supplémentaires.

En pratique, les statisticiens et probabilistes utilisent les deux outils, choisissant celui qui est le plus adapté au problème spécifique. La fonction caractéristique est généralement considérée comme plus puissante et générale, tandis que la MGF est plus pratique quand elle existe.